

Modelo SEIR e autômato celular na simulação da propagação do sarampo: análise da dimensão de similaridade da frente epidêmica

Stéphanie Maria Cândido dos Santos¹

¹Departamento de Estatística e Informática
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – Recife – PE – Brasil

Stephanie.candido@ufrpe.br

Resumo. O modelo compartimental clássico (SEIR) de doenças infecciosas supõe que qualquer indivíduo pode contatar qualquer outro, situação conhecida como limite de mistura homogênea, ou de campo médio. O contato real, porém, é local. Neste trabalho estudamos o sarampo, uma doença de transmissão aérea, com dois modelos construídos sobre parâmetros epidemiológicos idênticos: (i) o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) SEIR de campo médio, integrado por Runge-Kutta de quarta ordem, e (ii) um autômato celular (AC) SEIR bidimensional e probabilístico, no qual a infecção se propaga apenas pela vizinhança de cada célula. Com a mesma transmissibilidade por contato, o AC converte o surto abrupto da EDO (prevalência de pico de 25,4% no dia 20) em uma onda viajante lenta (pico de 1,5% no dia 494), de modo que a estrutura espacial achata o pico e prolonga a duração da epidemia. Ao variar a transmissibilidade, observa-se um limiar de invasão do tipo percolação em torno de $\tau^* \approx 0,07$, ausente do limiar suave $R_0 = 1$ da EDO. Caracterizamos a geometria da propagação pela dimensão de similaridade (Schiff, Cap. 1), estimada por contagem de caixas e validada na curva de Koch ($D_s = \log 4 / \log 3 = 1,262$; estimativa de 1,29). A frente ativa de infecção é quase unidimensional ($D \approx 1,1$), enquanto o aglomerado de todos os já infectados cresce de um fractal ramificado ($D \approx 1,3$) próximo ao limiar até o valor que preenche o plano à medida que a transmissibilidade aumenta. A dimensão de similaridade quantifica, assim, em um único número, o quanto uma epidemia espacial se afasta da descrição de campo médio.

Abstract. The classical compartmental (SEIR) model of infectious diseases assumes that any individual can contact any other, a situation known as the homogeneous-mixing, or mean-field, limit. Real contact, however, is local. In this work we study measles, an airborne disease, using two models built on identical epidemiological parameters: (i) the mean-field SEIR system of ordinary differential equations (ODEs), integrated by fourth-order Runge-Kutta, and (ii) a two-dimensional probabilistic SEIR cellular automaton (CA), in which infection spreads only through the neighbourhood of each cell. With the same per-contact transmissibility, the CA converts the sharp ODE outbreak (peak prevalence of 25.4% on day 20) into a slow travelling wave (peak of 1.5% on day 494), so that the spatial structure flattens the peak and prolongs the duration of the epidemic. As the transmissibility varies, a percolation-type invasion threshold appears around $\tau^* \approx 0.07$, absent from the smooth $R_0 = 1$ threshold of the ODE. We characterise the geometry of the spread through the similarity dimension (Schiff, Ch. 1), estimated by box counting and validated on the Koch curve ($D_s = \log 4 / \log 3 = 1.262$; estimate of 1.29). The active infection front is nearly one-dimensional ($D \approx 1.1$), whereas the cluster of all ever-infected individuals grows from a branched fractal ($D \approx 1.3$) near the threshold up to the plane-filling value as the transmissibility increases. The similarity dimension thus quantifies, in a single number, how far a spatial epidemic departs from the mean-field description

1. Introdução

O sarampo está entre as doenças humanas mais transmissíveis, com número básico de reprodução R_0 usualmente citado entre 12 e 18. Sua dinâmica é classicamente descrita pelo modelo compartimental SEIR, um sistema de EDOs formalizado por Kermack e McKendrick [4] e tratado em detalhe por Keeling e Rohani [1]. Trata-se de uma descrição de campo médio, na qual a força de infecção sobre um suscetível é proporcional à fração global de infecciosos, como se a população estivesse perfeitamente misturada e homogênea.

O contato humano, entretanto, é espacialmente local. Quando o contágio se restringe a uma vizinhança, um indivíduo infeccioso esgota rapidamente os suscetíveis ao seu redor, e a epidemia precisa avançar como uma frente, em vez de irromper em toda parte ao mesmo tempo. Os autômatos celulares (AC), reticulados discretos que evoluem sob regras locais [2], são a ferramenta natural para esse regime. Fuentes e Kuperman [3] mostraram que um AC bidimensional reproduz os compartimentos SIS/SIR e, além disso, gera ondas viajantes e padrões endêmicos e pandêmicos que as EDOs não conseguem representar.

Este trabalho tem um segundo objetivo, de caráter unificador. O curso de Autômatos Celulares enfatiza a dimensão de similaridade (Schiff, Cap. 1): para um objeto autossimilar composto por N cópias de si mesmo, cada uma reduzida por um fator $r < 1$,

$$D_s = \log N / \log(1/r) \quad (1)$$

cujo exemplo canônico é a curva de Koch ($N = 4$, $r = 1/3$, $D_s = \log 4 / \log 3 \approx 1,262$). Propomos que a dimensão de similaridade é a grandeza adequada para conectar os dois cursos. O padrão espacial gerado pelo AC, que a EDO por construção não gera, possui uma geometria própria, capturada por uma dimensão fractal. Medi-la indica, de forma quantitativa, em que situações o modelo de campo médio é confiável.

2. Métodos

Adotamos para o sarampo o número básico de reprodução $R_0 = 15$, o período infeccioso médio $1/\gamma = 5$ dias e o período latente médio $1/\sigma = 8$ dias, o que fornece a taxa de transmissão $\beta = R_0\gamma = 3,0$ dia⁻¹, a taxa de progressão $\sigma = 0,125$ dia⁻¹ e a taxa de recuperação $\gamma = 0,2$ dia⁻¹. No modelo SEIR de campo médio, a população se distribui nos compartimentos suscetível (S), exposto (E), infeccioso (I) e removido (R), governados pelas equações $dS/dt = -\beta SI/N$, $dE/dt = \beta SI/N - \sigma E$, $dI/dt = \sigma E - \gamma I$ e $dR/dt = \gamma I$, com $R_0 = \beta/\gamma$. Esse sistema é integrado por um método de Runge-Kutta clássico de quarta ordem implementado manualmente, com passo $dt = 0,1$ dia, população $N = 10^4$ e dez indivíduos infecciosos iniciais.

O autômato celular emprega exatamente os mesmos σ e γ , agora interpretados como probabilidades de transição por passo, de modo que a comparação com o modelo contínuo seja justa. O reticulado é uma grade $L \times L$, com $L = 200$ nas simulações de dinâmica temporal e $L = 150$ na varredura de parâmetros, e cada sítio ocupa um dos estados S, E, I ou R. A simulação parte de uma única célula infecciosa no centro da grade, aqui chamada de núcleo infeccioso, e adota fronteiras fechadas. A cada passo, todas as células são atualizadas de forma síncrona segundo três regras locais: uma célula suscetível com n vizinhos infecciosos na vizinhança de Moore (as oito células adjacentes) torna-se exposta com probabilidade $1 - (1 - \tau)^n$, em que τ é a probabilidade de transmissão por contato; uma célula exposta passa a infecciosa com probabilidade σ ; e uma célula infecciosa passa a removida com probabilidade γ . Cada passo de tempo corresponde a um dia. A grandeza $\tau\gamma$, com número de coordenação $z = 8$, funciona como um valor de referência para a reprodução em mistura homogênea

da regra; o R_0 efetivamente observado no reticulado é menor, pois os vizinhos suscetíveis se esgotam localmente.

A geometria dos padrões espaciais é quantificada pela dimensão de similaridade da Eq. (1). Como esses padrões são apenas estatisticamente autossimilares, adota-se sua estimativa operacional por contagem de caixas, D_{cx} , definida como a inclinação da reta de $\log N(\epsilon)$ contra $\log(1/\epsilon)$, em que $N(\epsilon)$ é o número de caixas de lado ϵ (em pixels, com $\epsilon \in \{1, 2, 4, \dots\}$) necessárias para recobrir o padrão. Para conjuntos exatamente autossimilares, esse valor coincide com a dimensão de similaridade. O estimador foi validado em uma curva de Koch de ordem 6, para a qual retorna 1,29, próximo do valor exato de 1,2619, sendo o pequeno excesso atribuído ao viés de resolução finita. Todos os resultados apresentados são gerados pelo script `run_experiments.py`, com sementes aleatórias fixas para garantir a reprodutibilidade.

3. Resultados

3.1 Campo médio versus autômato celular

A Figura 1 contrasta os dois modelos definidos anteriormente, ambos com a mesma transmissibilidade por contato. O modelo de campo médio (Fig. 1a) produz o surto agudo esperado: a prevalência atinge o pico de 25,4% no dia 19,8 e praticamente toda a população é infectada. O autômato celular, executado com transmissibilidade local comparável ($\tau = 0,30$, o que corresponde a um valor de referência $z\tau/\gamma = 12$), apresenta um comportamento bastante distinto (Fig. 1b,c). A epidemia ainda alcança quase todo o reticulado, porém seu pico de prevalência é de apenas 1,5%, atingido no dia 494, e ela se estende por mais de 700 dias. Sem que nenhuma taxa epidemiológica seja alterada, a localidade do contato reduz o pico em cerca de dezessete vezes e prolonga o surto por uma ordem de grandeza no tempo. Esse é o mecanismo que fundamenta a ideia de achatar a curva.

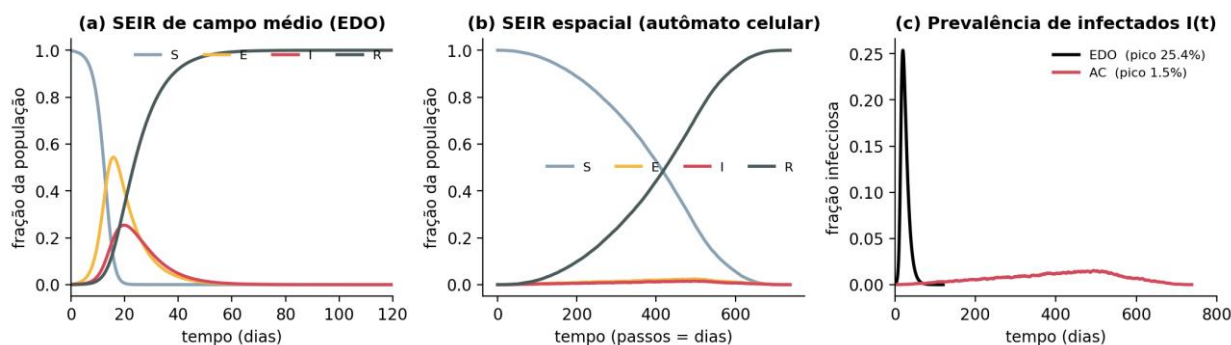


Figura 1. Modelo de campo médio versus SEIR espacial com transmissibilidade idêntica. (a) EDOs SEIR de campo médio (RK4). (b) Autômato celular SEIR, semente central única, $\tau = 0,30$. (c) Prevalência de infectados $I(t)$ para ambos: o modelo espacial achata o pico de 25,4% para 1,5% e o desloca do dia 20 para o dia 494.

3.2 A propagação espacial é uma onda viajante

A Figura 2 ajuda a entender esse resultado. A partir da semente única, a infecção se expande como um anel: uma fina coroa de células expostas e infecciosas (amarelo e vermelho) avança sobre a população suscetível ao redor (claro), deixando para trás células removidas (escuro). A cada instante, apenas a frente permanece ativa, e por isso a prevalência global se mantém baixa mesmo com a taxa de ataque acumulada próxima de 100%. Essa estrutura de onda viajante é típica dos modelos epidêmicos locais [3] e não aparece na EDO de campo médio.

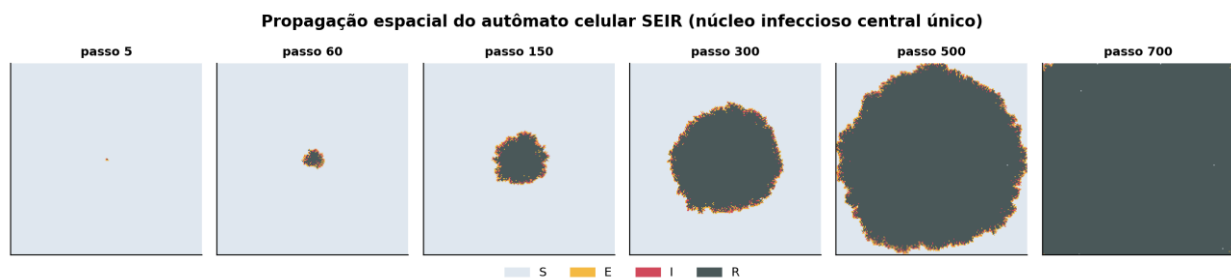


Figura 2. *Propagação em onda viajante do autômato celular SEIR ($L = 200$, $\tau = 0,30$).* Suscetível (claro), exposto (amarelo), infeccioso (vermelho) e removido (escuro). A infecção avança como um anel em expansão; apenas a frente permanece ativa.

3.3 A dimensão de similaridade da epidemia

O estimador de dimensão, validado na curva de Koch (Fig. 3a,b; Métodos), foi aplicado à frente ativa do autômato, formada pelas células expostas e infecciosas. Essa frente apresenta dimensão de caixa em torno de $D \approx 1,1$ ao longo de todo o surto (Fig. 3c), comportando-se como uma curva unidimensional rugosa imersa no plano, em concordância com a geometria em anel da Figura 2. O modelo de campo médio, que distribui a infecção por todo o plano ao mesmo tempo, não apresenta uma frente de baixa dimensão.

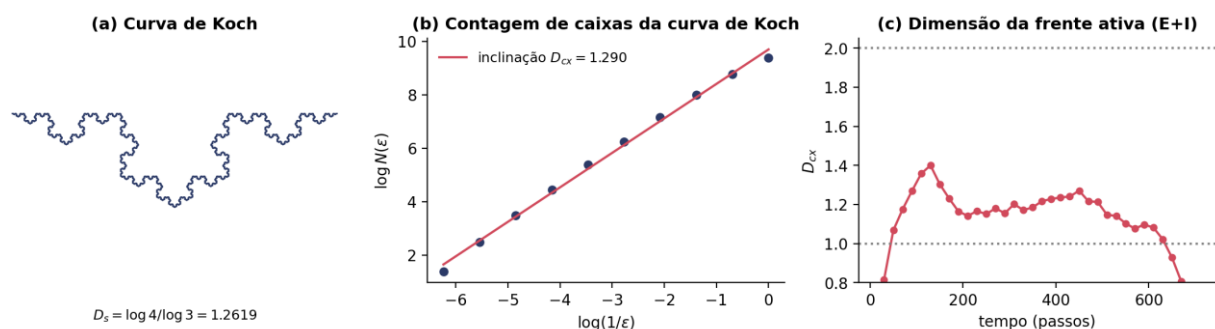


Figura 3. *Dimensão de similaridade.* (a) Curva de Koch e (b) seu ajuste log-log por contagem de caixas, inclinação $D_{cx} = 1,29$ frente ao valor exato $D_s = \log 4 / \log 3 = 1,262$. (c) Dimensão por contagem de caixas da frente ativa (E+I) do autômato ao longo do tempo, uma frente viajante quase unidimensional, $D \approx 1,1$.

3.4 Um limiar de invasão que a EDO não enxerga

Ao variar a transmissibilidade τ (Fig. 4a), observa-se um limiar de invasão nítido em torno de $\tau^* \approx 0,07$. Abaixo dele, a epidemia quase sempre se extingue no núcleo (taxa de ataque final próxima de 0%). Logo acima, os surtos ora fracassam ora explodem de uma execução para outra, com as grandes flutuações típicas de uma transição crítica. Bem acima do limiar, a onda varre o reticulado de forma consistente. O modelo de campo médio possui um limiar análogo ($R_0 = 1$), embora o atravesse de modo suave e determinístico. Já o limiar espacial corresponde a uma transição do tipo percolação, com desfechos estocásticos de tudo ou nada.

A dimensão de similaridade organiza essa transição (Fig. 4b). A dimensão de caixa do aglomerado de todos os já infectados cresce de forma monotônica com τ , partindo de um valor ramificado de $D \approx 1,34$ próximo ao limiar e passando por $D \approx 1,89$ em $\tau = 0,10$, valor próximo ao $\approx 1,90$ do aglomerado de percolação de sítios em 2D, até alcançar o regime que preenche o plano quando a transmissão é forte. Próximo ao limiar, a região já infectada forma um fractal repleto de suscetíveis intactos; bem acima, ela se torna compacta. Um único número, a dimensão de similaridade, resume assim o quanto

a epidemia espacial se distancia do quadro de campo médio: quanto menor D , menos adequada se mostra a hipótese de mistura homogênea.

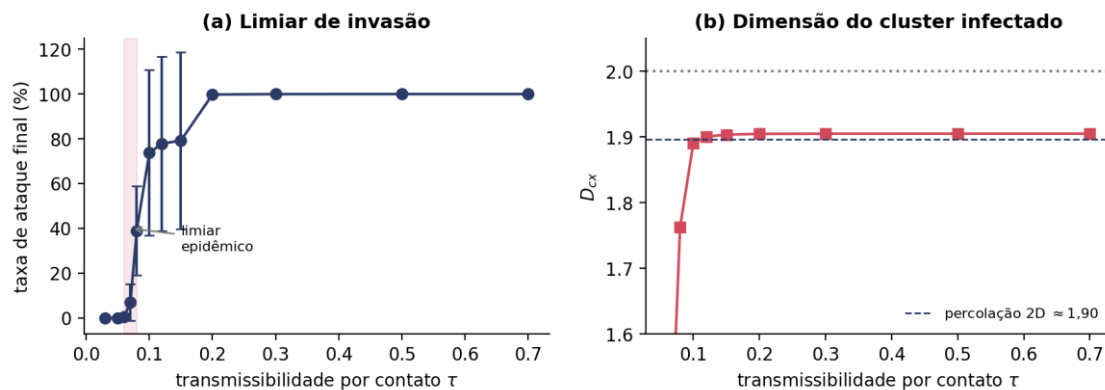


Figura 4. Limiar de invasão e geometria do aglomerado. (a) Taxa de ataque final frente à transmissibilidade por contato τ (média $\pm$ desvio-padrão sobre 5 sementes); a faixa sombreada marca o limiar $\tau^* \approx 0,07$. (b) Dimensão por contagem de caixas do aglomerado de já infectados, que cresce de um fractal ($D < 2$) próximo ao limiar até o preenchimento do plano conforme τ aumenta; a linha tracejada indica o valor $\approx 1,90$ da percolação em 2D.

4. Discussão

Usando o sarampo como caso de estudo, construímos dois modelos da mesma doença que diferem em uma única hipótese, a de contato global ou local, e mostramos que essa diferença altera de modo expressivo a dinâmica da epidemia. Sob transmissibilidade idêntica, a localidade espacial reduz o pico de prevalência em cerca de dezessete vezes, atrasa-o em centenas de dias e substitui o limiar suave do campo médio por um limiar de invasão estocástico, do tipo percolação. Esses resultados não constituem descobertas inéditas na literatura [1,3]. A contribuição deste trabalho é pedagógica e metodológica, ao tornar mensurável, por meio da dimensão de similaridade, a diferença entre os dois paradigmas.

Essa medida é a ponte conceitual entre os dois cursos. O curso de Epidemiologia fornece o maquinário compartimental e sua solução de campo médio, enquanto o curso de Autômatos Celulares fornece tanto o modelo espacial quanto a ferramenta para descrever o objeto que ele cria, a dimensão de similaridade da Eq. (1), ancorada na curva de Koch. A dimensão da frente ativa ($\approx 1,1$) confirma que a propagação ocorre como uma onda que avança pela grade, enquanto a dimensão do aglomerado de já infectados (de 1,3 a 2) indica o quanto a doença preenche o espaço e, portanto, com que segurança o modelo de campo médio pode ser empregado. Entre as limitações do estudo estão o reticulado pequeno, as fronteiras fechadas, a semente única, os tempos de permanência geométricos (sem memória) e o viés de resolução finita da contagem de caixas. Cada uma delas constitui uma extensão natural do trabalho.

Disponibilidade de dados e código

Todo o código-fonte, este manuscrito, as figuras geradas e o arquivo de resultados numéricos estão disponíveis abertamente em: <https://github.com/ste-coding/epidemi>

Referências

- M. J. Keeling e P. Rohani. *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton University Press, 2008. (Capítulos 1–2.)
- J. L. Schiff. *Cellular Automata: A Discrete View of the World*. Wiley, 2008. (Capítulo 1.)
- M. A. Fuentes e M. N. Kuperman. Cellular automata and epidemiological models with spatial dependence. *Physica A* 267, 471–486 (1999).
- W. O. Kermack e A. G. McKendrick. A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proc. R. Soc. Lond. A* 115, 700–721 (1927).